Wie Forschung funktioniert

Leitfrage: Wie kommt eine neue Entdeckung von der Idee ins Lehrbuch?

1 Der Forschungskreislauf

Methode

1 Ergänze die Lücken.

Der Erkenntnisweg beginnt mit einer _____ und einer Frage. Daraus wird eine überprüfbare _____ abgeleitet und mit einem _____ getestet. Die Ergebnisse werden ausgewertet und _____.

2 Der Weg zum Lithium-Akku

Fallbeispiel

2 Ergänze die Geschichte des Lithium-Ionen-Akkus.

Jahr	Forscher	Beitrag
1976	Whittingham	
1980	Goodenough	
1985	Yoshino	

3 Nobelpreise für Chemie

Zeitleiste

3 Wähle einen Chemie-Nobelpreis aus der Zeitleiste und beschreibe, welches Thema der Kursstufe er betrifft.

4 Der Weg eines Fachartikels

Qualitätssicherung

4 Erkläre, was Peer Review bedeutet und warum Reproduzierbarkeit wichtig ist.

5 Üben: Wissenschaft verstehen

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Eine Hypothese ist ein bewiesenes Naturgesetz.	☐	☐
Fehlerhafte Fachartikel können zurückgezogen werden.	☐	☐
Hermann Staudinger erhielt 1953 den Nobelpreis für die Makromolekül-Chemie.	☐	☐

Heftaufschrieb: Wie Forschung funktioniert

aus der Präsentation übernehmen